



风电专用监测传感器

成熟批量供货型号 · 全光纤设计天然防雷

叶片载荷、塔筒应力、法兰螺栓、姿态与锚索:叶根 3% 区域截面布置 3~4 支载荷传感器,符合 JG/T 422-2013;整机方案统一接入 GM-FBG-16/32 与监测平台,构成风机结构安全整体监测系统。传感端不带电、免维护、天然防雷,改造机组只按关键部位布点。

产品外观



规格总表

型号	名称	量程	关键指标	防护 / 备注
GM-WTB01	叶根载荷传感器	$\pm 5000 \mu\epsilon$	$\leq 0.1\%$ F.S. · 温补 $14 \text{ pm}/^\circ\text{C}$	IP65 · 特种胶装 · 全光纤防雷
GM-WTT02	表面应力传感器	$\pm 5000 \mu\epsilon$	$0.88 \text{ pm}/\mu\epsilon$ · 重复性 0.5%	IP65 · 表面粘贴 · 可互换
GM-WTT03	双轴振动传感器	$\pm 5 \text{ g} / \pm 10 \text{ g}$	$0.1\sim 70 \text{ Hz}$ · $500\sim 1000 \text{ pm/g}$	IP65 · 双轴同测 · 量程按机型定制
GM-WTF05	法兰间隙传感器	$\pm 300 \mu\text{m}$	分辨率 $0.05 \mu\text{m}$ · 位移系数 $53 \mu\text{m/nm}$	$102\times 32\times 5 \text{ mm}$ · 断裂前预警
GM-FI01	双轴倾角传感器	$\pm 5^\circ$	精度 0.01° · 分辨率 0.001°	IP68 · 塔筒姿态与基础沉降
GM-FL01	锚索计	$0\sim 2000 \text{ kN}$ · 20 Hz	3~6 支均布 · 120° 偏载识别	IP67 · 混塔预应力锚索 24 小时在线

整机方案

叶片载荷 + 塔筒应力 + 法兰间隙 + 混塔锚索统一接入 GM-FBG-16/32 解调仪与监测平台;塔基单台解调仪汇聚全部测点,数据经风场环网上传集控。

质保与服务

2 年 硬件质保 · 备品备件常备	24 h 华东区域到场响应	48 h 全国到场响应	7×24 远程诊断热线
----------------------	------------------	----------------	----------------

标准服务政策,最终以供货合同约定为准。